

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 02 tiết (Tiết 4 và Tiết 5 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:
 - Mô tả được các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.
 - Nhận biết được mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhóm công thức: từ công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi (khi cho $b = a$), công thức hạ bậc; từ việc cộng/trừ từng vế các công thức cộng suy ra công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
 - Vận dụng thành thạo các công thức lượng giác để tính giá trị chính xác của các góc lượng giác không đặc biệt (như 15° , 75° , $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5\pi}{12}$); rút gọn các biểu thức lượng giác phức tạp; chứng minh các đẳng thức lượng giác cơ bản và nâng cao.
 - Sử dụng máy tính cầm tay (Casio fx-580VN X) để tính toán nhanh, kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn của các biểu thức sau khi rút gọn.
- Năng lực mô hình hóa toán học:
 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác và các phép biến đổi lượng giác (tổng hợp dao động điều hòa trong Vật lý 11, hiện tượng giao thoa sóng âm, bài toán đo đạc góc lệch trong kỹ thuật).
- Năng lực giao tiếp toán học:
 - Trình bày rõ ràng, mạch lạc các bước suy luận biến đổi lượng giác; sử dụng chính xác các kí hiệu $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\cot$, các góc và dấu ngoặc.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:

- Khai thác hiệu quả máy tính cầm tay (35 MTCT Casio fx-580VN X) trong việc kiểm chứng hai vế của đẳng thức lượng giác; sử dụng sơ đồ tóm tắt công thức trực quan.

b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 1.1NC1a):

- Học sinh tra cứu các bài thơ, mẹo ghi nhớ công thức cộng, công thức nhân đôi trên môi trường số/Internet; sử dụng máy tính cầm tay (35 MTCT Casio fx-580VN X) để kiểm tra, xác thực giá trị hai vế của các đẳng thức lượng giác, tính toán nhanh giá trị lượng giác góc phức hợp.

c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.C2.1):

- Học sinh trình bày được cách AI tự động phân giải các biểu thức toán học và kiểm tra kết quả lượng giác; thực hành câu lệnh prompt yêu cầu AI kiểm tra tính đúng đắn của các bước biến đổi công thức lượng giác, đồng thời nhận diện được các sai sót/ảo giác (hallucination) thường gặp của AI trong rút gọn biểu thức lượng giác.

d) Năng lực chung & Phẩm chất:

- Năng lực chung: Tự chủ và tự học (tự hệ thống bảng công thức), giao tiếp và hợp tác nhóm (thảo luận tìm con đường biến đổi tối ưu).
- Phẩm chất: Chăm thận, chính xác (chú ý đổi dấu trong công thức $\cos(a + b)$ và $\cos u - \cos v$); kiên trì vượt khó trong biến đổi toán học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chuẩn CV 5512; bài giảng điện tử PowerPoint; sơ đồ tư duy cây công thức lượng giác; Phiếu học tập số 1 và số 2 phân tầng.
- Học sinh: SGK Toán 11; vở ghi, bút màu gạch chân công thức; 35 MTCT Casio fx-580VN X.

III. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC (TRỌN VẸN 02 TIẾT)

CẤU TRÚC PHÂN PHỐI 02 TIẾT DẠY HỌC:

- Tiết 1 (Tiết 4 PPCT): Công thức cộng — Công thức góc nhân đôi & Công thức hạ bậc — Thực hành MTCT tra cứu mẹo nhớ (Mã 1.1NC1a).
- Tiết 2 (Tiết 5 PPCT): Công thức biến đổi tích thành tổng & Tổng thành tích — Tích hợp Năng lực AI (Mã 11.C2.1) — Vận dụng STEM Dao động điều hòa.

TIẾT 1 (TIẾT 4 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Công thức cộng — Công thức góc nhân đôi & Hạ bậc — Tra cứu mẹo nhớ và thực hành MTCT (Mã 1.1NC1a).

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Liệu $\cos(a - b)$ có bằng $\cos a - \cos b$ hay không?

- a) Mục tiêu: Tạo mâu thuẫn nhận thức giúp học sinh thấy tính phi tuyến của hàm lượng giác, từ đó phát sinh nhu cầu tìm công thức biểu diễn $\cos(a - b)$ qua các giá trị lượng giác của a và b .
- b) Nội dung: Tính và so sánh hai giá trị: $\cos(60^\circ - 30^\circ)$ và $\cos 60^\circ - \cos 30^\circ$.
- c) Sản phẩm:

$$\cos(60^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$$

$$\cos 60^\circ - \cos 30^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,366$$

Học sinh kết luận: $\cos(a - b) \neq \cos a - \cos b$.

- d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu 2 dãy bàn bấm máy tính -> HS phát hiện sự chênh lệch -> GV đặt vấn đề vào bài mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)

Mục 1: Công thức cộng (13 phút)

- Hệ thống 6 công thức cộng:

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Giàn giáo sư phạm: Khẩu quyết ghi nhớ công thức cộng cho học sinh TB - Yếu

Câu về truyền miệng dân gian giúp học sinh không bao giờ nhầm dấu:

- "Cos thì cos cos sin sin, dấu trừ đối dấu rõ ràng chớ quên" (Cos của hiệu mang dấu cộng, cos của tổng mang dấu trừ).
- "Sin thì sin cos cos sin, dấu cùng một mối ta tin vào mình" (Sin giữ nguyên dấu: sin của tổng là cộng, sin của hiệu là trừ).
- "Tan tổng thì lấy tổng tan, chia một trừ tích tan đang hoàng".

Thực hành Năng lực số (Mã 1.1NC1a) trên 35 MTCT Casio fx-580VN X

- Học sinh dùng MTCT kiểm tra giá trị: Tính $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.
- Bấm phím: $\cos(15) \rightarrow$ máy hiện $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, xác thực tuyệt đối kết quả lý thuyết.

Mục 2: Công thức góc nhân đôi và công thức hạ bậc (12 phút)

- Khi cho $b = a$ trong công thức cộng, ta thu được:

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} \quad \left(a, 2a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$$

- Công thức hạ bậc (rút ra từ $\cos 2a$):

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}; \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

- Bài 1: Tính giá trị chính xác của $\sin 75^\circ$.

Lời giải: $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

- Bài 2: Cho $\cos a = -\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\sin 2a$ và $\cos 2a$.

Lời giải: Vì $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ nên $\sin a > 0 \Rightarrow \sin a = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$.

$$\text{Ta có: } \sin 2a = 2 \sin a \cos a = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$$

$$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{18}{25} - 1 = -\frac{7}{25}.$$

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Chứng minh đẳng thức: $\frac{\sin 2a}{1 + \cos 2a} = \tan a$.

Lời giải: Biến đổi vế trái: $\frac{2 \sin a \cos a}{1 + (2 \cos^2 a - 1)} = \frac{2 \sin a \cos a}{2 \cos^2 a} = \frac{\sin a}{\cos a} = \tan a$ (đpcm).

TIẾT 2 (TIẾT 5 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Công thức biến đổi tích thành tổng & Tổng thành tích — Năng lực AI (Mã 11.C2.1) — Vận dụng STEM Dao động điều hòa.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Làm thế nào để cộng hai sóng âm có cùng biên độ?

- a) Mục tiêu: Kích thích tư duy về việc biến đổi tổng hai hàm cos thành tích để tìm biên độ dao động tổng hợp trong âm học và sóng cơ học.
- b) Nội dung: Quan sát biểu thức $u = \cos(100\pi t) + \cos(104\pi t)$, nêu khó khăn khi muốn tìm biên độ biến thiên (hiện tượng phách - beat).
- c) Sản phẩm: Học sinh nhận thấy cần một công thức chuyển đổi từ tổng sang tích.
- d) Tổ chức thực hiện: GV nêu bài toán Vật lí $\rightarrow$ HS thảo luận $\rightarrow$ GV dẫn dắt vào công thức biến đổi.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (23 phút)

Mục 1: Công thức biến đổi tích thành tổng (10 phút)

- Xuất phát từ việc cộng và trừ từng vế của các công thức $\cos(a - b)$ và $\cos(a + b)$, ta được:

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)] \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)] \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]\end{aligned}$$

Mục 2: Công thức biến đổi tổng thành tích (13 phút)

- Đặt $u = a + b$ và $v = a - b \implies a = \frac{u + v}{2}, b = \frac{u - v}{2}$. Thay vào các công thức trên:

$$\begin{aligned}\cos u + \cos v &= 2 \cos \frac{u + v}{2} \cos \frac{u - v}{2} \\ \cos u - \cos v &= -2 \sin \frac{u + v}{2} \sin \frac{u - v}{2} \\ \sin u + \sin v &= 2 \sin \frac{u + v}{2} \cos \frac{u - v}{2} \\ \sin u - \sin v &= 2 \cos \frac{u + v}{2} \sin \frac{u - v}{2}\end{aligned}$$

Giàn giáo sư phạm: Bài về biến đổi tổng thành tích cho học sinh TB - Yếu

Bài về dễ thuộc giúp nhớ ngay thứ tự hàm và dấu trừ đặc biệt:

"Cos cộng cos bằng hai cos cos
Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
Sin trừ sin bằng hai cos sin"

Lưu ý sống còn: Chỉ riêng công thức $\cos u - \cos v$ mới có DẤU TRỪ phía trước $-2 \sin \dots \sin \dots$

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.C2.1)

Nhiệm vụ kiểm tra năng lực AI: • Học sinh đặt prompt: "Rút gọn biểu thức lượng giác: $P = \sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)$. Hãy giải thích chi tiết từng bước sử dụng công thức tổng thành tích."

• Đánh giá của học sinh: Nhận diện xem AI có ghép cặp hợp lý ($\sin x + \sin 5x$) để xuất hiện nhân tử chung $\sin 3x$ hay ghép máy móc dẫn đến bế tắc.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)

- Bài 1: Tính giá trị biểu thức không dùng MTCT: $A = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

Lời giải: Nhân hai vế với $2 \sin 20^\circ$:

$$\begin{aligned} 2 \sin 20^\circ \cdot A &= (2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ) \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \sin 40^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ \\ &= \frac{1}{2} (2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ) \cos 80^\circ = \frac{1}{2} \sin 80^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{4} \sin 160^\circ = \frac{1}{4} \sin 20^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Vì } \sin 20^\circ \neq 0 \implies A = \frac{1}{8}.$$

- Bài 2: Rút gọn biểu thức: $B = \frac{\sin a + \sin 3a + \sin 5a}{\cos a + \cos 3a + \cos 5a}$.

Lời giải: Ghép số hạng thứ nhất và thứ ba:

$$\text{Tử số: } (\sin 5a + \sin a) + \sin 3a = 2 \sin 3a \cos 2a + \sin 3a = \sin 3a(2 \cos 2a + 1).$$

$$\text{Mẫu số: } (\cos 5a + \cos a) + \cos 3a = 2 \cos 3a \cos 2a + \cos 3a = \cos 3a(2 \cos 2a + 1).$$

$$\text{Suy ra: } B = \frac{\sin 3a(2 \cos 2a + 1)}{\cos 3a(2 \cos 2a + 1)} = \tan 3a.$$

4. Hoạt động 4: Vận dụng — Dự án STEM Dao động điều hòa (05 phút)

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ: $x_1 = 4 \cos(10\pi t)$ (cm) và $x_2 = 4 \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Xác định phương trình dao động tổng hợp $x = x_1 + x_2$.

Lời giải: Áp dụng công thức $\cos u + \cos v$:

$$\begin{aligned}x &= 4 \left[\cos(10\pi t) + \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \right] = 4 \cdot 2 \cos\left(\frac{10\pi t + 10\pi t + \frac{\pi}{3}}{2}\right) \cos\left(\frac{\frac{\pi}{3}}{2}\right) \\&= 8 \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 4\sqrt{3} \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}\end{aligned}$$

Biên độ dao động tổng hợp là $A = 4\sqrt{3}$ cm, pha ban đầu là $\varphi = \frac{\pi}{6}$ rad.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 (Tiết 4) — Công thức cộng & Góc nhân đôi

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 1: Điền khuyết công thức

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b \dots\dots\dots \sin a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b \dots\dots\dots \cos a \sin b$
- $\sin 2a = \dots\dots\dots$; $\cos 2a = \cos^2 a - \dots\dots\dots = 2 \cos^2 a - \dots\dots\dots$

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 (Tiết 5) — Biến đổi tích thành tổng & Tổng thành tích

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 2: Điền vào bài về và dấu đặc biệt

- Cos cộng cos bằng:
- Cos trừ cos bằng:
- Sin cộng sin bằng:
- Sin trừ sin bằng:

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Bài 2

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Kỹ năng biến đổi công thức lượng giác	Lẫn lộn giữa các công thức; nhầm dấu trong $\cos(a+b)$ hoặc $\cos u - \cos v$.	Nhớ và áp dụng được công thức trực tiếp cho các góc số cụ thể.	Vận dụng linh hoạt công thức hạ bậc, góc nhân đôi và biến đổi tích-tổng rút gọn biểu thức.	Thành thạo kỹ năng phân tích nhân tử, giải quyết xuất sắc các bài toán tổng hợp phức tạp.
2. Ứng dụng MTCT (Mã 1.1NC1a)	Chưa biết bấm kiểm tra nghiệm góc trên máy tính.	Thao tác bấm phím kiểm tra được giá trị lượng giác của góc phức hợp.	Sử dụng thành thạo MTCT kiểm chứng nhanh tính đúng đắn của 2 vế đẳng thức.	Khai thác triệt để các tính năng nâng cao của Casio fx-580VN X trong tối ưu hóa tính toán.
3. Năng lực AI (Mã 11.C2.1)	Không biết cách đặt câu hỏi; sao chép toàn bộ lời giải của AI mà không kiểm chứng.	Đặt được prompt cơ bản nhờ AI hướng dẫn rút gọn biểu thức.	Biết đối chiếu từng bước giải của AI để phát hiện lỗi biến đổi công thức lượng giác.	Làm chủ kỹ thuật prompt chuyên sâu, khai thác AI như một trợ lý phản biện toán học sắc bén.